

Locking e concorrenza

Locking e concorrenza

Come il database gestisce accessi simultanei agli stessi dati senza farli scontrare.

Quando due mani cercano lo stesso oggetto nello stesso momento

La concorrenza nasce quando più utenti o processi lavorano sugli stessi dati nello stesso momento. Il database deve evitare che si creino conflitti o risultati incoerenti.

Un **lock** è come il cartello "occupato" appeso a una porta. Dice agli altri: aspetta un attimo, questa parte è già in uso.

In SQL, quel cartello può riguardare una riga, una tabella o altre parti interne del database.

Perché servono i lock

Senza meccanismi di locking, due aggiornamenti contemporanei potrebbero:

- sovrasciversi a vicenda
- leggere dati a metà
- produrre risultati difficili da prevedere

La cosa importante da capire

Il locking non è un difetto. È una protezione. Il problema nasce solo quando i lock durano troppo o vengono gestiti male.

Per questo conviene scrivere transazioni brevi e mirate, invece di lasciarle aperte inutilmente.

Un esempio mentale

Se due casse del supermercato provano a vendere l'ultimo pezzo dello stesso prodotto nello stesso momento, serve una regola. Il database deve evitare che entrambe dicano "venduto" come se il pezzo fosse doppio.

I lock aiutano a coordinare questi momenti delicati.

:::tip Quando una query resta bloccata, non pensare subito a un errore. Potrebbe essere in attesa che un'altra transazione finisca. :::